Potentiel gravitationnel d’un pavé rectangulaire homogène

Démonstration de la formule analytique par sommation alternée aux huit sommets

Objectif. Construire le potentiel newtonien d’une poutre rectangulaire uniformément dense, puis préparer son utilisation dans une approximation relativiste de champ faible.

1. Géométrie et hypothèses

On considère un parallélépipède rectangle homogène, de masse volumique constante ρ, centré à l’origine. Ses dimensions sont L selon x, W selon y et H selon z. Le domaine occupé par la matière est :

$$-L/2 \le x' \le L/2 \ ; \ -W/2 \le y' \le W/2 \ ; \ -H/2 \le z' \le H/2.$$

Le point où l’on souhaite calculer le potentiel est P = (x, y, z). Les coordonnées primées désignent un point source à l’intérieur du pavé ; les coordonnées non primées désignent le point d’observation.

On suppose ici une densité uniforme, une matière immobile et le cadre de la gravitation newtonienne. Cette étape ne résout pas encore les équations complètes de la relativité générale.

2. Partir de la définition du potentiel

Un petit élément de volume $dV' = dx'\,dy'\,dz'$ possède la masse $dm = \rho\,dV'$. Sa contribution au potentiel en P vaut $-G\,dm / R$, où R est la distance entre P et l’élément source :

$$R = \sqrt{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]}.$$

En additionnant toutes les contributions dans le volume du pavé, on obtient l’intégrale triple :

$$\Phi(x,y,z) = -G\rho \int_{-L/2}^{L/2} \int_{-W/2}^{W/2} \int_{-H/2}^{H/2} dx'\,dy'\,dz' \,/\, \sqrt{[(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2]}.$$

Cette expression est la définition de départ. La formule des huit sommets est une évaluation analytique de cette intégrale, pas une approximation supplémentaire.

3. Changement de variables

On introduit les différences entre le point d’observation et le point source :

$$u = x-x',\ v = y-y',\ w = z-z',\ r = \sqrt{(u^2+v^2+w^2)}.$$

Comme $dx' = -du$ (et de même pour y′ et z′), les inversions des bornes compensent les trois signes négatifs. Les bornes transformées sont :

$$u \in [x-L/2,\ x+L/2],\ v \in [y-W/2,\ y+W/2],\ w \in [z-H/2,\ z+H/2].$$

Le problème revient donc à calculer l’intégrale de 1/r sur ce parallélépipède décalé dans l’espace (u,v,w) :

$$I(x,y,z) = \int_{x-L/2}^{x+L/2} \int_{y-W/2}^{y+W/2} \int_{z-H/2}^{z+H/2} du\,dv\,dw \,/\, r,\ \Phi = -G\rho\, I.$$

4. Une primitive triple

On cherche une fonction F(u,v,w) telle que sa dérivée partielle successive par rapport aux trois variables donne 1/r. Une primitive adaptée est :

$$F(u,v,w) = uv\,\ln(w+r) + vw\,\ln(u+r) + wu\,\ln(v+r)$$
$$- (u^2/2)\,\arctan(vw/(u\,r))$$
$$- (v^2/2)\,\arctan(uw/(v\,r))$$

$$- (w^2/2) \arctan(uv/(w\, r)).$$

Dans les régions où les expressions sont définies et avec des branches cohérentes des fonctions, cette primitive vérifie :

$$\partial^3 F / (\partial u\, \partial v\, \partial w) = 1 / \sqrt{(u^2+v^2+w^2)} = 1/r.$$

Les logarithmes et les arctangentes apparaissent donc naturellement lorsqu'on intègre successivement le noyau 1/r. Les termes de F peuvent sembler singuliers sur certains axes (par exemple un quotient avec u au dénominateur) ; il s'agit souvent de singularités de représentation. Les limites doivent être prises correctement.

5. Pourquoi huit sommets ?

Appliquer trois fois le théorème fondamental de l'analyse revient à évaluer F aux deux bornes de chacune des trois variables. Il y a 2 × 2 × 2 = 8 combinaisons de bornes. Posons :

$$u_0 = x - L/2,\ u_1 = x + L/2$$
$$v_0 = y - W/2,\ v_1 = y + W/2$$
$$w_0 = z - H/2,\ w_1 = z + H/2.$$

La somme alternée est alors :

$$I(x,y,z) = \Sigma_{i,j,k=0}^{1} (-1)^{i+j+k} F(u_i, v_j, w_k).$$

Développée, elle contient huit termes :

$$I = F(u_0,v_0,w_0) - F(u_1,v_0,w_0) - F(u_0,v_1,w_0) - F(u_0,v_0,w_1)$$
$$+ F(u_1,v_1,w_0) + F(u_1,v_0,w_1) + F(u_0,v_1,w_1) - F(u_1,v_1,w_1).$$

Les signes alternés sont exactement ceux de l'évaluation aux bornes d'une intégrale triple. Les huit évaluations correspondent aux huit coins du domaine transformé ; elles ne signifient pas que toute la masse serait concentrée aux huit sommets.

$$\Phi(x,y,z) = -G\rho\, \Sigma_{i,j,k=0}^{1} (-1)^{i+j+k} F(u_i, v_j, w_k).$$

6. Application aux dimensions de la poutre

Pour les dimensions du projet : L = 2 m, W = 0,5 m et H = 0,5 m. Le volume vaut :

$$V = LWH = 2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}5\ \text{m}^3.$$

Si la masse expérimentale choisie est M = 100 000 tonnes = $1{,}0 \times 10^8$ kg, la densité uniforme correspondante est :

$$\rho = M/V = 1{,}0 \times 10^8 / 0{,}5 = 2{,}0 \times 10^8\ \text{kg/m}^3.$$

Cette densité n'est pas celle de l'acier ordinaire. Elle peut être conservée comme paramètre artificiel d'une expérience mathématique, mais le modèle ne représente alors pas une poutre réaliste en acier.

Si l'objectif est seulement de tester l'algorithme, il est utile de garder M et ρ comme paramètres symboliques dans Maple, puis de leur attribuer des valeurs numériques au moment des évaluations.

7. Passage vers une métrique relativiste faible

Une fois Φ calculé, on peut l'insérer dans une métrique de champ faible, dans un repère cartésien où la matière est au repos. À l'ordre dominant en Φ/c^2 :

$$ds^2 \approx -(1 + 2\Phi/c^2)c^2dt^2 + (1 - 2\Phi/c^2)(dx^2 + dy^2 + dz^2).$$

Cette expression est une approximation post-newtonienne usuelle pour un champ faible et une source lente. Elle ne constitue pas une solution exacte des équations d'Einstein pour un pavé matériel quelconque. Pour une source étendue avec contraintes internes, le tenseur énergie-impulsion complet et la cohérence des équations de champ devront être pris en compte.

Attention à l'échelle choisie : pour $M = 10^8$ kg et une distance de l'ordre de 1 m, $GM/(rc^2)$ est de l'ordre de $7{,}4 \times 10^{-11}$. Malgré la masse élevée à l'échelle humaine, le champ reste extrêmement faible au sens relativiste. Une visualisation de courbure devra donc souvent amplifier graphiquement les effets ; cette amplification ne change pas la valeur physique.

8. Conseils d'implémentation dans Maple

Procéder par étapes permet de repérer les erreurs plus facilement :

• Déclarer L, W, H, ρ, G et les coordonnées x, y, z.

• Définir r(u,v,w) = sqrt(u²+v²+w²).

• Définir la primitive F(u,v,w), en traitant soigneusement les branches des logarithmes et des arctangentes.

• Construire les deux bornes u_0,u_1, v_0,v_1, w_0,w_1.

• Évaluer la somme alternée des huit termes.

• Comparer le résultat analytique à une intégration numérique triple pour plusieurs points d'observation.

• Vérifier la limite lointaine : lorsque la distance au pavé est très grande devant ses dimensions, Φ doit tendre vers −GM/R, au premier ordre.

Pour une implémentation numérique robuste, utiliser une arctangente à deux arguments (type atan2) ou une convention de branche explicitement contrôlée. Les formules écrites avec arctan(a/b) seules peuvent perdre l'information de quadrant. Aux points situés sur les axes ou aux limites, calculer les limites analytiques plutôt que substituer directement dans des expressions de type 0/0 ou ln(0).

9. Contrôles mathématiques et physiques

Contrôle	Résultat attendu
Dimensions	Φ a pour unité m^2/s^2.
Signe	Avec la convention $\Phi \to 0$ à l'infini, le potentiel gravitationnel est négatif.
Loin du pavé	$\Phi \approx -GM/R$ lorsque R est très supérieur à L, W et H.
Symétries	Au centre et sur les plans de symétrie, les composantes correspondantes du gradient s'annulent.
Comparaison	La somme analytique doit coïncider avec une quadrature numérique de l'intégrale triple.

Conclusion. La formule des huit sommets est une manière exacte d'évaluer l'intégrale newtonienne du potentiel d'un parallélépipède homogène, sous réserve d'une gestion correcte des branches et des limites. Elle fournit une étape intermédiaire utile entre le modèle ponctuel $-GM/R$ et la construction d'une métrique relativiste approchée.

Convention : G désigne la constante gravitationnelle, c la vitesse de la lumière et ρ la masse volumique. Le potentiel est choisi nul à l'infini.